

title: "IDRGP — Índice de Distribuição Regional do Gasto Público" subtitle: "Análise do Ciclo PPA 2022–2025"
author: "SEPLAN/CPMA — Prefeitura de São Paulo" date: "29/04/2026" output: html_document: toc: true
toc_float: true theme: flatly code_folding: show highlight: tango number_sections: true —

Introdução

O **IDRGP** (Índice de Distribuição Regional do Gasto Público) mede se a distribuição territorial dos gastos públicos municipais está alinhada às prioridades sociais e de infraestrutura de cada subprefeitura. Esse monitoramento se dá a partir da diferença entre os dados da Execução Regionalizada do Orçamento e da Alocação Orçamentária Esperada, expressa a partir do **Índice de Vulnerabilidade Urbana (IVU - 2025)** atualizado por SEPLAN/CPMA.

Este documento consolida a análise do ciclo PPA **2022–2025**, considerando **todo o universo** de projetos/atividades e funções, sem seleção.

Fontes de dados:

- Dados regionalizados da execução orçamentária — Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
- AOE ou IDRGP Alvo — SGM/SEPLAN/CPMA (IVU - 2025)
- Dados cartográficos — GeoSampa (Subprefeituras de São Paulo)

Referência: https://prefeitura.sp.gov.br/web/planejamento/w/execucao_orcamentaria
(https://prefeitura.sp.gov.br/web/planejamento/w/execucao_orcamentaria)

Bibliotecas

Funções auxiliares

A função `norm_name()` cria uma chave de integração entre as diversas bases de dados. Remove acentos, converte para minúsculas e elimina caracteres não alfabéticos, garantindo que nomes escritos de formas ligeiramente diferentes sejam reconhecidos como iguais.

Tabela de referência das subprefeituras

Tabela oficial de correspondência **sigla** → **nome** das 32 subprefeituras. Usada para padronizar nomes vindos de diferentes fontes (shapefile, orçamento, IVU).

Caminhos dos arquivos

As bases orçamentárias são arquivos locais de dados coletados até 30/04/2026. Para atualizar, basta **substituir os arquivos** na pasta `dados/` e ajustar os nomes abaixo.

```
## 📁 Pasta de dados: C:/Users/d954257/OneDrive - rede.sp/Área de Trabalho/IDRGP/IDRGP-2025/  
R Markdown/dados
```

AOE ou IDRGP Alvo

O AOE (ou **IDRGP Alvo**) é o índice de referência que indica qual proporção dos gastos públicos deveria ser destinada a cada subprefeitura. Nesta análise utilizamos o **IVU (2025)**.

Importação do IVU

Controles de qualidade

suprimir

```
## IDRGP Alvo verificado: soma = 1

## Subprefeituras no IDRGP: 32 (esperado: 32)
```

IDRGP Alvo (baseado no IVU 2024)

Subprefeitura	IDRGP Alvo
Capela do Socorro	0.0823
M'Boi Mirim	0.0768
Campo Limpo	0.0705
São Mateus	0.0578
Cidade Ademar	0.0543
Itaquera	0.0498
Freguesia-Brasilândia	0.0449
Parelheiros	0.0419
São Miguel Paulista	0.0400
Jaçanã-Tremembé	0.0362
Pirituba-Jaraguá	0.0355
Itaim Paulista	0.0344
Penha	0.0333
Butantã	0.0314
Guaianases	0.0311
Sapopemba	0.0285
Ipiranga	0.0285
Cidade Tiradentes	0.0248
Casa Verde-Cachoeirinha	0.0229
Perus/Anhanguera	0.0213
Sé	0.0177
Ermelino Matarazzo	0.0156
Mooca	0.0152

Subprefeitura	IDRGP Alvo
Vila Maria-Vila Guilherme	0.0147
Vila Prudente	0.0147
Jabaquara	0.0146
Santana-Tucuruvi	0.0144
Aricanduva-Formosa-Carrão	0.0128
Lapa	0.0120
Vila Mariana	0.0079
Santo Amaro	0.0078
Pinheiros	0.0063

Dados Orçamentários e Limpeza

Nesta seção, as bases orçamentárias dos **4 anos** do ciclo PPA são importadas e padronizadas por uma **função de limpeza unificada**. Isso garante consistência no tratamento e facilita a atualização futura.

Análise preliminar das ações orçamentárias regionalizadas

Aqui se busca verificar o quanto se avançou na regionalização no quadriênio, bem como em qual proporção temos a regionalização de cada ação orçamentária.

```
## `summarise()` has regrouped the output.
## i Summaries were computed grouped by CÓDIGO_PROJ_ATIV, DESCRIÇÃO_PROJ_ATIV,
##   ANO_EMPENHO, and TIPO_REGIONALIZAÇÃO.
## i Output is grouped by CÓDIGO_PROJ_ATIV, DESCRIÇÃO_PROJ_ATIV, and ANO_EMPENHO.
## i Use `summarise(.groups = "drop_last")` to silence this message.
## i Use `summarise(.by = c(CÓDIGO_PROJ_ATIV, DESCRIÇÃO_PROJ_ATIV, ANO_EMPENHO,
##   TIPO_REGIONALIZAÇÃO))` for per-operation grouping (`dplyr::dplyr_by`)
##   instead.
```

```
## # A tibble: 321 × 9
## # Groups:   CÓDIGO_PROJ_ATIV [85]
##   CÓDIGO_PROJ_ATIV DESCRIÇÃO_PROJ_ATIV ANO_EMPENHO TIPO_REGIONALIZAÇÃO valor
##   <chr>           <chr>                <dbl> <chr>                <dbl>
## 1 4701             Compensações Tarifár... 2022 Despesa Não-Region... 5.05e9
## 2 4701             Compensações Tarifár... 2023 Despesa Não-Region... 5.30e9
## 3 4701             Compensações Tarifár... 2024 Despesa Regionaliz... 4.24e9
## 4 4701             Compensações Tarifár... 2025 Despesa Regionaliz... 7.12e9
## 5 4113             Sistema Municipal de... 2022 Despesa Não-Region... 1.02e9
## 6 4113             Sistema Municipal de... 2023 Despesa Regionaliz... 6.32e8
## 7 4113             Sistema Municipal de... 2024 Despesa Regionaliz... 1.45e9
## 8 4113             Sistema Municipal de... 2025 Despesa Regionaliz... 1.71e9
## 9 6553             Alimentação Escolar    2022 Despesa Não-Region... 7.29e8
## 10 6553            Alimentação Escolar    2023 Despesa Não-Region... 1.18e9
## # i 311 more rows
## # i 4 more variables: total <dbl>, percentual <dbl>, total_quad <dbl>,
## #   mudou <lgl>
```

Resumo dos Projetos/Atividades

Indicador	Valor
Total de Projetos/Atividades	502
Projetos/Atividades Regionalizáveis	360
Projetos/Atividades com Mudança	85

```
## # A tibble: 400 × 8
## # Groups:   CÓDIGO_PROJ_ATIV, TIPO_REGIONALIZAÇÃO [120]
##   CÓDIGO_PROJ_ATIV DESCRIÇÃO_PROJ_ATIV ANO_EMPENHO TIPO_REGIONALIZAÇÃO valor
##   <chr>           <chr>                <dbl> <chr>                <dbl>
## 1 1055            Ampliação, Reforma e... 2022 Despesa Regionaliz... 2.05e5
## 2 1055            Ampliação, Reforma e... 2022 <NA>                0
## 3 1055            Ampliação, Reforma e... 2023 Despesa Regionaliz... 6.37e6
## 4 1055            Ampliação, Reforma e... 2023 <NA>                0
## 5 1055            Ampliação, Reforma e... 2024 Despesa Regionaliz... 2.52e6
## 6 1055            Ampliação, Reforma e... 2024 <NA>                7.49e5
## 7 1055            Ampliação, Reforma e... 2025 Despesa Regionaliz... 2.55e6
## 8 1055            Ampliação, Reforma e... 2025 <NA>                0
## 9 1095            Construção de Termin... 2022 Despesa Regionaliz... 2.34e5
## 10 1095           Implantação e Constr... 2023 Despesa Regionaliz... 1.01e8
## # i 390 more rows
## # i 3 more variables: total <dbl>, percentual <dbl>, variacao <dbl>
```

```
## # A tibble: 10 × 6
## # Groups:   CÓDIGO_PROJ_ATIV, TIPO_REGIONALIZAÇÃO [3]
##   CÓDIGO_PROJ_ATIV ANO_EMPENHO TIPO_REGIONALIZAÇÃO   valor   total percentual
##   <chr>           <dbl> <chr>           <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 2096           2022 Despesa Regionalizável 7.46e7 2.06e8    0.36
## 2 2096           2023 Despesa Regionalizável 1.42e8 1.42e8     1
## 3 2096           2024 Despesa Regionalizável 1.43e8 1.43e8     1
## 4 2096           2025 Despesa Regionalizável 1.24e8 1.24e8     1
## 5 4113           2022 Despesa Não-Regionaliz... 1.02e9 1.02e9     1
## 6 4113           2023 Despesa Não-Regionaliz... 4.67e8 1.10e9    0.42
## 7 4113           2023 Despesa Regionalizável 6.32e8 1.10e9    0.58
## 8 4113           2024 Despesa Não-Regionaliz... 1.13e8 1.58e9    0.07
## 9 4113           2024 Despesa Regionalizável 1.45e9 1.58e9    0.92
## 10 4113          2025 Despesa Regionalizável 1.71e9 1.71e9     1
```

A despeito de haver muitos casos NA em 2024, a tabela mostra que não há uma variação tão grande entre os casos regionalizados e não regionalizados na maioria das ações.

Alguns destaques em relação a inconsistência (variação) podem ser:

Sucesso de regionalização:

- *4701-Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus*, passa a ser regionalizada em 2024. Este é o caso de “inconsistência” (variação) que envolve maior montante de recursos.
- *4113-Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS* não foi regionalizada em 2022, mas avançou **paulatinamente** até ser 100% regionalizada em 2025.
- *6553-Alimentação Escolar*, foi regionalizada só em 2025.
- As três anteriores, são os proj/ativ com mais recursos liquidados, depois vem *6007-Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas* e *6010-Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público*, que passaram a ser totalmente regionalizadas a partir de 2023.
- *2096-Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus* era pouco regionalizada em 2022, mas depois foi para 100%.
- Outros casos de ampliação da regionalização do dado ao longo dos anos: *2512-Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)*, *2635-Serviço de Moradia Transitória* e *6669-Educação Ambiental*.
- *7127-Estudos, Planos e Projetos Ambientais* é um caso que aumenta a regionalização, mas não chega a 100%.

Casos de “desregionalização”:

- *1055-Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana* teve uma desregionalização em 2024.
- *4901-Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes* também.
- *5507-Projeto de Intervenção Urbana - PIU* ficou menos regionalizada de um ano para o outro e tem a proporção 60x40.

Casos bem dividido:

- A ação *4910-Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais* tem uma proporção baixa de regionalizável, variando entre 12% e 28% a depender do ano.
- *4332-Manutenção da Ouvidoria de Direitos Humanos*
- *7208-Parceria Público-Privada (PPP) - CEU*

Função de limpeza unificada

Processamento dos 4 anos

```
## ✔ Ano 2022 : 251781 linhas, 32 subprefeituras, R$ 15.844.203.089
## ✔ Ano 2023 : 300801 linhas, 32 subprefeituras, R$ 33.321.223.743
## ✔ Ano 2024 : 354540 linhas, 32 subprefeituras, R$ 45.647.361.712
## ✔ Ano 2025 : 440663 linhas, 32 subprefeituras, R$ 57.012.130.601

## <environment: R_GlobalEnv>

## <environment: R_GlobalEnv>
```

Resumo das bases orçamentárias processadas

Ano	Linhas	Subprefeituras	Valor Total
2022	251781	32	R\$ 15.844.203.089
2023	300801	32	R\$ 33.321.223.743
2024	354540	32	R\$ 45.647.361.712
2025	440663	32	R\$ 57.012.130.601

teste de adaptação dos 4 anos mas, com o contraste entre os documentos no próprio código o que simplifica sua relação com a base anual que se desenvolve na relação de uma para muitas.

```
## ✔ Ano 2022 : 251781 linhas, 32 subprefeituras, R$ 15.844.203.089

## ✔ Ano 2023 : 300801 linhas, 32 subprefeituras, R$ 33.321.223.743

## ✔ Ano 2024 : 354540 linhas, 32 subprefeituras, R$ 45.647.361.712

## ✔ Ano 2025 : 440663 linhas, 32 subprefeituras, R$ 57.012.130.601
```

Base cartográfica (uma vez só)

Carregamos o shapefile das subprefeituras baixado do GeoSampa **uma vez** e reaproveitamos em todos os anos.

Análises por ano (2022–2025)

Nesta seção, para **cada ano** nós geramos:

1. **Regionalização por ação (projeto/atividade)**
2. **IDRGP Real vs IDRGP Alvo** (teste KS + t pareado/Wilcoxon + classificação por IC 95%)

Funções (IDRGP por ano)

Preparação (gera tudo em listas)

Este chunk faz o “trabalho pesado” uma única vez e guarda tudo em listas fáceis de usar.

```
# 1) Regionalização por ação, por ano
df_reg <- purrr::imap_dfr(arquivos, function(arq, ano_chr) {
  ano <- as.integer(ano_chr)
  aba <- detectar_sheet(arq, ano)
  resumo_regionalizacao(arq, ano, aba)
})

reg_por_ano <- split(df_reg, df_reg$ano)

# 2) IDRGP por ano (teste + classificação)
idrgp_por_ano <- purrr::imap(ags, function(df_agr_ano, ano_chr) {
  integrar_idrgp_ano(df_agr_ano, as.integer(ano_chr), subprefeitura_sf, df_idrgp)
})

# (Opcional) expõe variáveis “amigáveis” no ambiente: idrgp_2022, idrgp_2023...
purrr::iwalk(idrgp_por_ano, function(res, ano_chr) {
  assign(paste0("idrgp_", ano_chr), res, envir = .GlobalEnv)
})
```

Resumo geral da regionalização (por ano)

Regionalização do orçamento (por valor) — resumo por ano

Ano	Valor total	Valor regionalizado	% regionalizado
2022	R\$ 71.069.130.297	R\$ 15.844.203.089	22.3%
2023	R\$ 91.190.652.547	R\$ 33.321.223.743	36.5%
2024	R\$ 94.485.918.645	R\$ 45.647.361.712	48.3%
2025	R\$ 102.958.546.794	R\$ 57.012.130.601	55.4%

Análises de 2022 a 2025 (mesmo roteiro em cada ano)

Para ficar **didático e replicável**, usamos:

1. **Regionalização por ação** (tabela completa exportada para Excel)
2. **Teste estatístico do IDRGP** (KS + método + IC 95%)

3. Classificação das subprefeituras (estatística e variação percentual)

Análise de 2022

Ações regionalizadas (projeto/atividade)

Tabela completa exportada em: resultados/regionalizacao_acoes_2022.xlsx

Resumo da regionalização por ação — 2022

N ações	Valor total	Valor regionalizado	% regionalizado
405	R\$ 71.069.130.297	R\$ 15.844.203.089	22.3%

Top 15 ações com menor regionalização (por valor) — 2022

Projeto/atividade	Valor total	% não regionalizado	N subpref (regionalizado)
Aposentadorias e Pensões	R\$ 11.856.006.499	100.0%	0
Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus	R\$ 5.051.601.002	100.0%	0
Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	R\$ 3.417.002.967	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	R\$ 2.669.715.913	100.0%	0
Aporte do IRRF para cobertura do deficit atuarial do RPPS	R\$ 2.573.214.205	100.0%	0
Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	R\$ 2.400.181.979	100.0%	0
Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	R\$ 1.588.523.611	100.0%	0
Serviços de Engenharia de Tráfego	R\$ 1.120.533.068	100.0%	0
Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	R\$ 1.021.947.869	100.0%	0
Recomposição de Depósitos Judiciais	R\$ 1.008.595.896	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais	R\$ 734.754.912	100.0%	0
Alimentação Escolar	R\$ 728.989.572	100.0%	0
Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	R\$ 720.036.339	100.0%	0

Projeto/atividade	Valor total	% não regionalizado	N subpref (regionalizado)
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	R\$ 585.764.415	100.0%	0
Condenações Judiciais - Outras Espécies	R\$ 562.455.807	100.0%	0

IDRGP e testes estatísticos

- Total do ano: R\$ 15.844.203.089
- KS (normalidade): D = 0.278 | p = 1.115e-02
- Método: WILCOXON | p = 4.38e-01
- IC 95% (diferença real - alvo): [-0.007411; 0.002769]

Classificação estatística (IC 95%) — 2022

Status (IC 95%)	N subprefeituras
Abaixo do IDRGP Alvo	11
Dentro do IDRGP Alvo	8
Acima do IDRGP Alvo	13

Análise de 2023

Ações regionalizadas (projeto/atividade)

Tabela completa exportada em: resultados/regionalizacao_acoes_2023.xlsx

Resumo da regionalização por ação — 2023

N ações	Valor total	Valor regionalizado	% regionalizado
404	R\$ 91.190.652.547	R\$ 33.321.223.743	36.5%

Top 15 ações com menor regionalização (por valor) — 2023

Projeto/atividade	Valor total	% não regionalizado	N subpref (regionalizado)
Aposentadorias e Pensões	R\$ 12.941.532.010	100.0%	0
Aporte do IRRF para cobertura do deficit atuarial do RPPS	R\$ 7.362.960.501	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	R\$ 6.367.485.617	100.0%	0
Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus	R\$ 5.300.000.000	100.0%	0

Projeto/atividade	Valor total	% não regionalizado	N subpref (regionalizado)
Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	R\$ 2.581.911.246	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais	R\$ 1.794.380.079	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	R\$ 1.347.366.714	100.0%	0
Serviços de Engenharia de Tráfego	R\$ 1.235.125.260	100.0%	0
Alimentação Escolar	R\$ 1.184.282.487	100.0%	0
Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	R\$ 723.786.767	100.0%	0
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	R\$ 650.361.079	100.0%	0
Condenações Judiciais - Outras Espécies	R\$ 605.026.498	100.0%	0
Recomposição de Depósitos Judiciais	R\$ 585.667.164	100.0%	0
Manutenção e Operação do Sistema Municipal de Transporte Coletivo	R\$ 390.597.187	100.0%	0
Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	R\$ 329.311.915	100.0%	0

IDRGP e testes estatísticos

- Total do ano: R\$ 33.321.223.743
- KS (normalidade): D = 0.1646 | p = 3.155e-01
- Método: T_PAREADO | p = 1.00e+00
- IC 95% (diferença real - alvo): [-0.010214; 0.010214]

Classificação estatística (IC 95%) — 2023

Status (IC 95%)	N subprefeituras
Abaixo do IDRGP Alvo	14
Dentro do IDRGP Alvo	9
Acima do IDRGP Alvo	9

Análise de 2024

Ações regionalizadas (projeto/atividade)

Tabela completa exportada em: resultados/regionalizacao_acoes_2024.xlsx

Resumo da regionalização por ação — 2024

N ações	Valor total	Valor regionalizado	% regionalizado
391	R\$ 94.485.918.645	R\$ 45.647.361.712	48.3%

Top 15 ações com menor regionalização (por valor) — 2024

Projeto/atividade	Valor total	% não regionalizado	N subpref (regionalizado)
Aposentadorias e Pensões	R\$ 12.929.507.081	100.0%	0
Aporte do IRRF para cobertura do deficit atuarial do RPPS	R\$ 4.827.215.481	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	R\$ 3.763.373.789	100.0%	0
Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	R\$ 3.244.298.253	100.0%	0
Recomposição de Depósitos Judiciais	R\$ 1.920.556.244	100.0%	0
Serviços de Engenharia de Tráfego	R\$ 1.297.555.925	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais	R\$ 1.250.367.013	100.0%	0
Alimentação Escolar	R\$ 1.215.522.373	100.0%	0
Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	R\$ 826.049.057	100.0%	0
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	R\$ 821.501.862	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	R\$ 765.658.793	100.0%	0
Condenações Judiciais - Outras Espécies	R\$ 707.295.776	100.0%	0
Eletrificação da frota de veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo	R\$ 465.767.808	100.0%	0
Serviço da Dívida Pública Interna	R\$ 286.317.113	100.0%	0
Manutenção e Operação do Programa de Estágios	R\$ 283.955.542	100.0%	0

IDRGP e testes estatísticos

- Total do ano: R\$ 45.647.361.712

- KS (normalidade): D = 0.2518 | p = 2.825e-02
- Método: WILCOXON | p = 8.71e-02
- IC 95% (diferença real - alvo): [-0.01364; 0.001318]

Classificação estatística (IC 95%) — 2024

Status (IC 95%)	N subprefeituras
Abaixo do IDRGP Alvo	12
Dentro do IDRGP Alvo	10
Acima do IDRGP Alvo	10

Análise de 2025

Ações regionalizadas (projeto/atividade)

Tabela completa exportada em: resultados/regionalizacao_acoes_2025.xlsx

Resumo da regionalização por ação — 2025

N ações	Valor total	Valor regionalizado	% regionalizado
394	R\$ 102.958.546.794	R\$ 57.012.130.601	55.4%

Top 15 ações com menor regionalização (por valor) — 2025

Projeto/atividade	Valor total	% não regionalizado	N subpref (regionalizado)
Aposentadorias e Pensões	R\$ 13.606.699.572	100.0%	0
Aporte do IRRF para cobertura do deficit atuarial do RPPS	R\$ 4.757.790.367	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	R\$ 3.651.283.855	100.0%	0
Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	R\$ 3.245.895.042	100.0%	0
Recomposição de Depósitos Judiciais	R\$ 1.311.510.181	100.0%	0
Serviços de Engenharia de Tráfego	R\$ 1.276.610.006	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais	R\$ 1.120.998.744	100.0%	0
Serviço da Dívida Pública Interna	R\$ 903.977.258	100.0%	0
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	R\$ 885.539.107	100.0%	0

Projeto/atividade	Valor total	% não regionalizado	N subpref (regionalizado)
Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	R\$ 847.911.270	100.0%	0
Condenações Judiciais - Outras Espécies	R\$ 760.629.580	100.0%	0
Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	R\$ 685.610.616	100.0%	0
Manutenção e Operação do Sistema Municipal de Transporte Público	R\$ 327.284.819	100.0%	0
Publicidade Institucional	R\$ 249.420.579	100.0%	0
Fornecimento de Uniformes-Educação Fundamental	R\$ 245.007.089	100.0%	0

IDRGP e testes estatísticos

- Total do ano: R\$ 57.012.130.601
- KS (normalidade): D = 0.1394 | p = 5.184e-01
- Método: T_PAREADO | p = 1.00e+00
- IC 95% (diferença real - alvo): [-0.008624; 0.008624]

Classificação estatística (IC 95%) — 2025

Status (IC 95%)	N subprefeituras
Abaixo do IDRGP Alvo	12
Dentro do IDRGP Alvo	11
Acima do IDRGP Alvo	9

Consolidação histórica (2022–2025) + teste do ciclo

Aqui consolidamos o **ciclo inteiro** e também aplicamos o mesmo teste estatístico no **acumulado 2022–2025**.

 Consolidação histórica concluída.

 Teste do ciclo: T_PAREADO | KS p = 1.57e-01 | IC 95% [-0.011196 ; 0.011196]

Preparação (gera tudo em listas)

Este chunk faz o “trabalho pesado” uma única vez e guarda tudo em listas fáceis de usar.

```
# 1) Regionalização por ação, por ano
df_reg <- purrr::imap_dfr(arquivos, function(arq, ano_chr) {
  ano <- as.integer(ano_chr)
  aba <- detectar_sheet(arq, ano)
  resumo_regionalizacao(arq, ano, aba)
})

reg_por_ano <- split(df_reg, df_reg$ano)

# 2) IDRGP por ano (teste + classificação)
idrgp_por_ano <- purrr::imap(agsr, function(df_agr_ano, ano_chr) {
  integrar_idrgp_ano(df_agr_ano, as.integer(ano_chr), subprefeitura_sf, df_idrgp)
})

# (Opcional) expõe variáveis “amigáveis” no ambiente: idrgp_2022, idrgp_2023
purrr::iwalk(idrgp_por_ano, function(res, ano_chr) {
  assign(paste0("idrgp_", ano_chr), res, envir = .GlobalEnv)
})
```

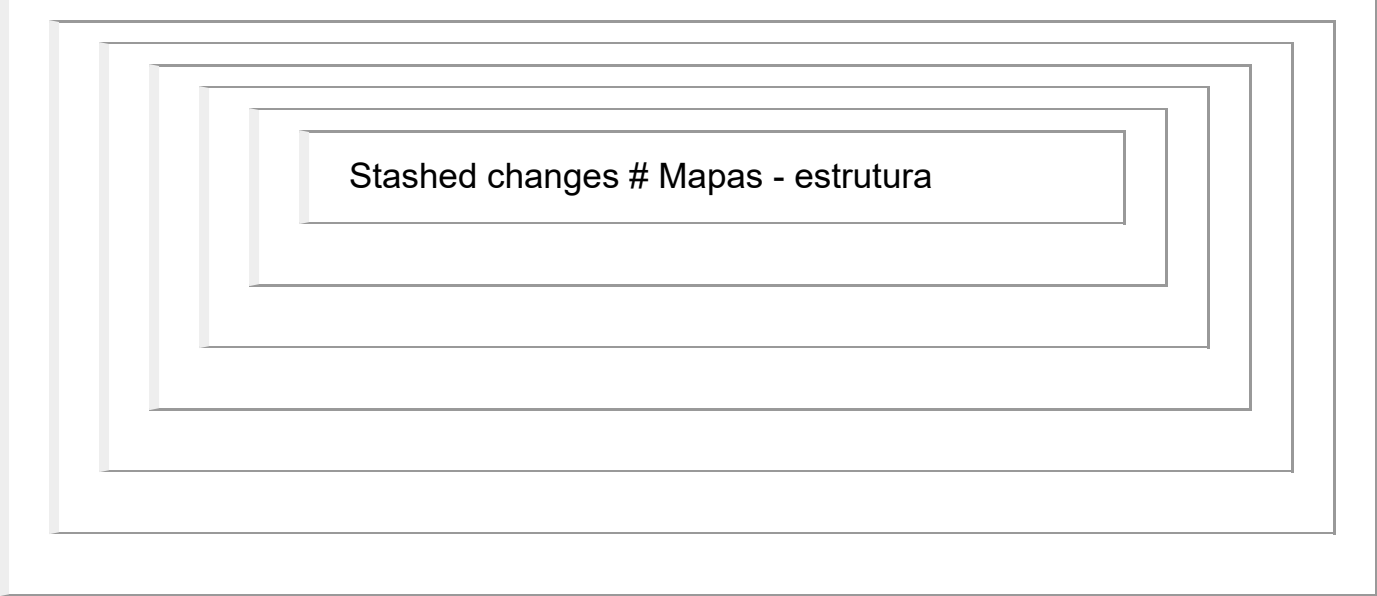
Resumo geral da regionalização (por ano)

```
resumo_reg_ano <- df_reg |>
  group_by(ano) |>
  summarise(
    valor_total = sum(valor_total, na.rm = TRUE),
    valor_regionalizado = sum(valor_regionalizado, na.rm = TRUE),
    perc_regionalizado = if_else(valor_total > 0, valor_regionalizado / valor_total, NA_real_),
    .groups = "drop"
  )

knitr::kable(
  resumo_reg_ano |>
  mutate(
    valor_total = label_number(big.mark=".", decimal.mark=".", prefix="R$ ")(valor_total),
    valor_regionalizado = label_number(big.mark=".", decimal.mark=".", prefix="R$ ")(valor_regionalizado),
    perc_regionalizado = label_percent(accuracy = 0.1)(perc_regionalizado)
  ),
  col.names = c("Ano", "Valor total", "Valor regionalizado", "% regionalizado"),
  caption = "Regionalização do orçamento (por valor) – resumo por ano"
)
```

Regionalização do orçamento (por valor) — resumo por ano

Ano	Valor total	Valor regionalizado	% regionalizado
2022	R\$ 71.069.130.297	R\$ 15.844.203.089	22.3%
2023	R\$ 91.190.652.547	R\$ 33.321.223.743	36.5%
2024	R\$ 94.485.918.645	R\$ 45.647.361.712	48.3%
2025	R\$ 102.958.546.794	R\$ 57.012.130.601	55.4%



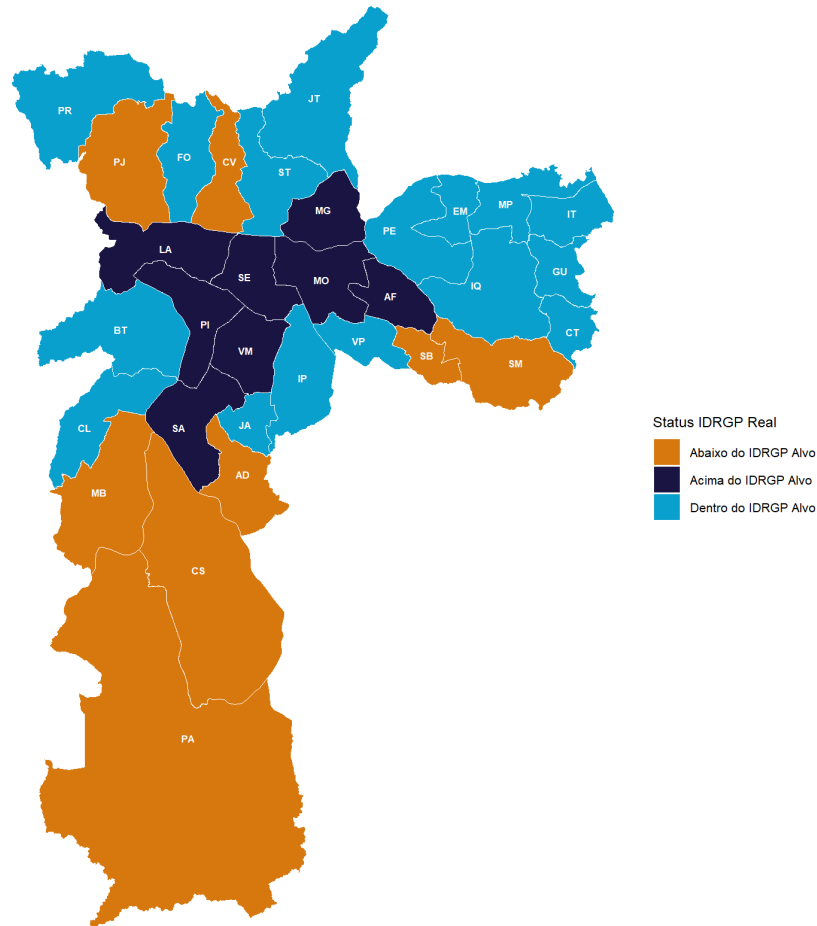
Stashed changes # Mapas - estrutura

Mapas 2022, 2023 e 2024 individuais com o status quanto ao IDRGP com a Variação de 30% [status_var_percentual ($\pm 30\%$): classifica cada subprefeitura pelo tamanho do desvio relativo ao alvo: $(\text{real} - \text{alvo}) / \text{alvo}$. Se passar de +0.30 vira “Acima”, abaixo de -0.30 vira “Abaixo”, senão “Dentro”. É um corte fixo e arbitrário (muda bastante se você trocar 30% por 20%/40%), e pode

ficar “estranho” quando idrgp_alvo é muito pequeno ou zero (o percentual explode/precisa de regra especial).]

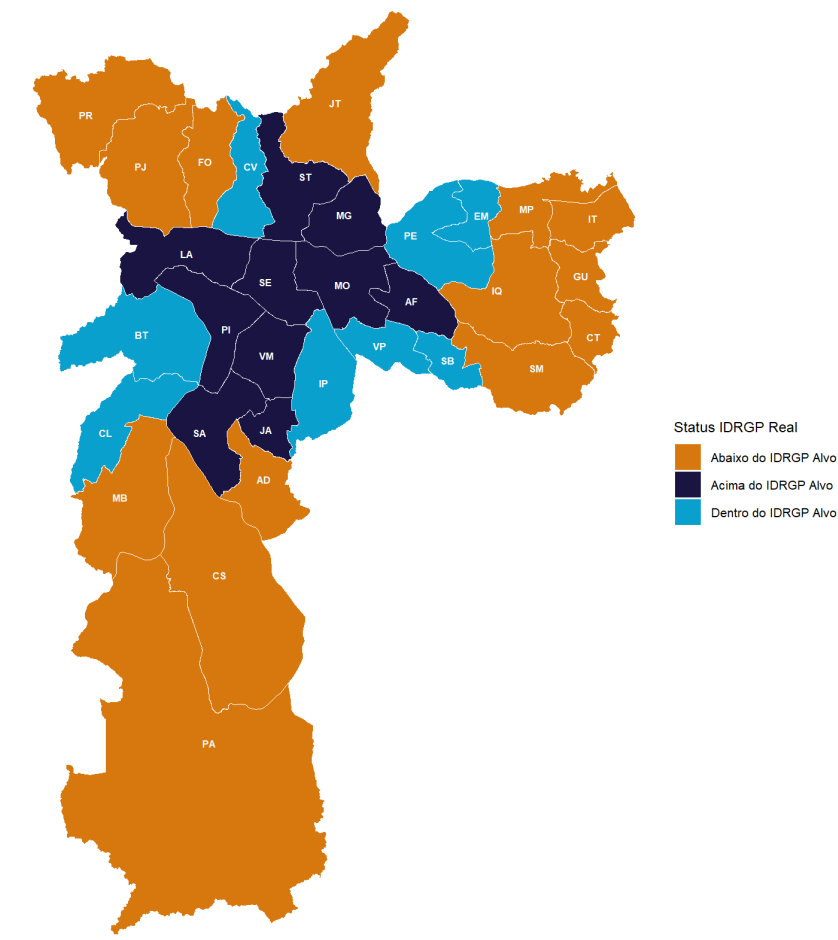
IDRGP 2022 — Status quanto ao IDRGP Alvo

Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
Variação percentual ($\pm 30\%$).

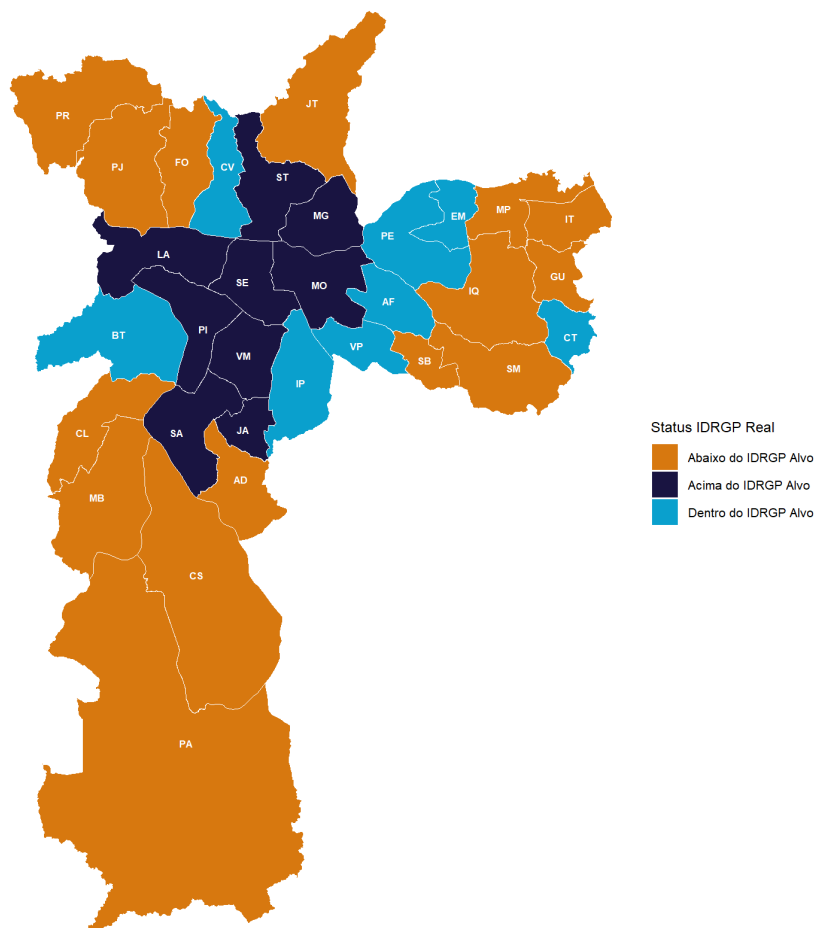
IDRGP 2023 — Status quanto ao IDRGP Alvo
Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
Variação percentual (±50%).

IDRGP 2024 — Status quanto ao IDRGP Alvo

Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



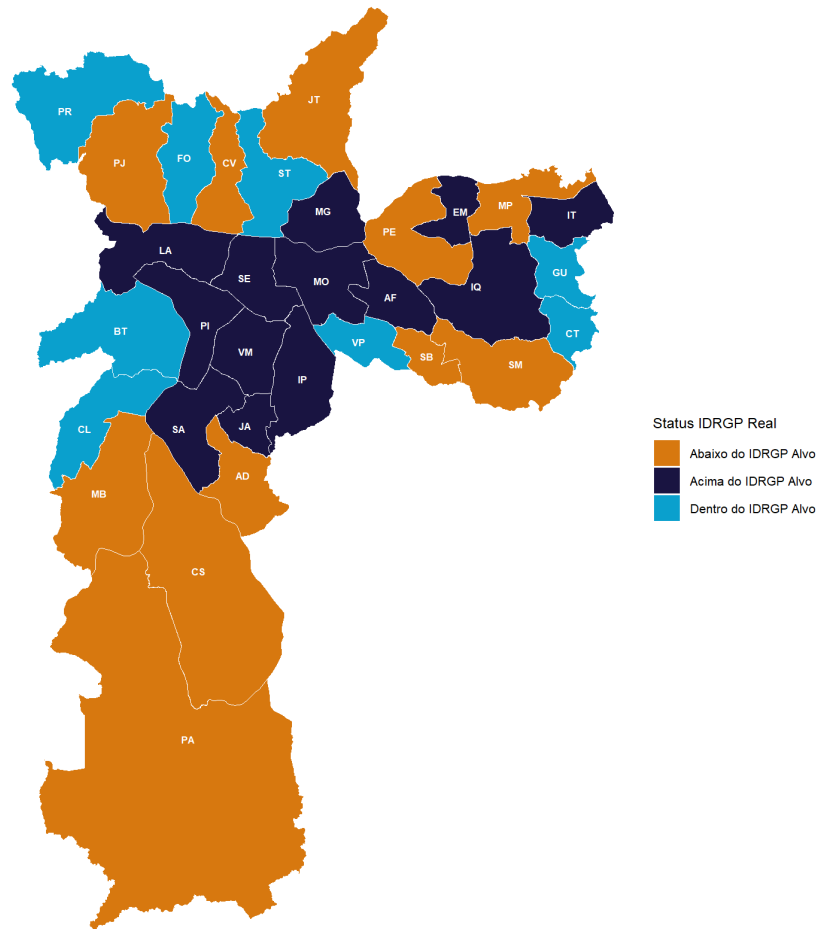
Elaboração: SEPLAN/CPMA.
 Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
 Variação percentual ($\pm 30\%$).

Mapas 2022, 2023 e 2024 individuais com o status quanto aos testes estatísticos [status_estatistico (IC 95%): classifica pela incerteza do desvio, usando o intervalo de confiança 95% da diferença (real – alvo) no conjunto de subprefeituras daquele ano. Se a diferença ficar abaixo do limite inferior do IC → “Abaixo”; acima do superior → “Acima”; dentro do intervalo → “Dentro”. Não depende de “30%”, é mais defensável

estatisticamente, mas é relativo ao ano/amostra (o IC muda com N e variabilidade), então “Dentro” aqui significa “não detectamos diferença consistente a 95%”, não “está perto do alvo”.]

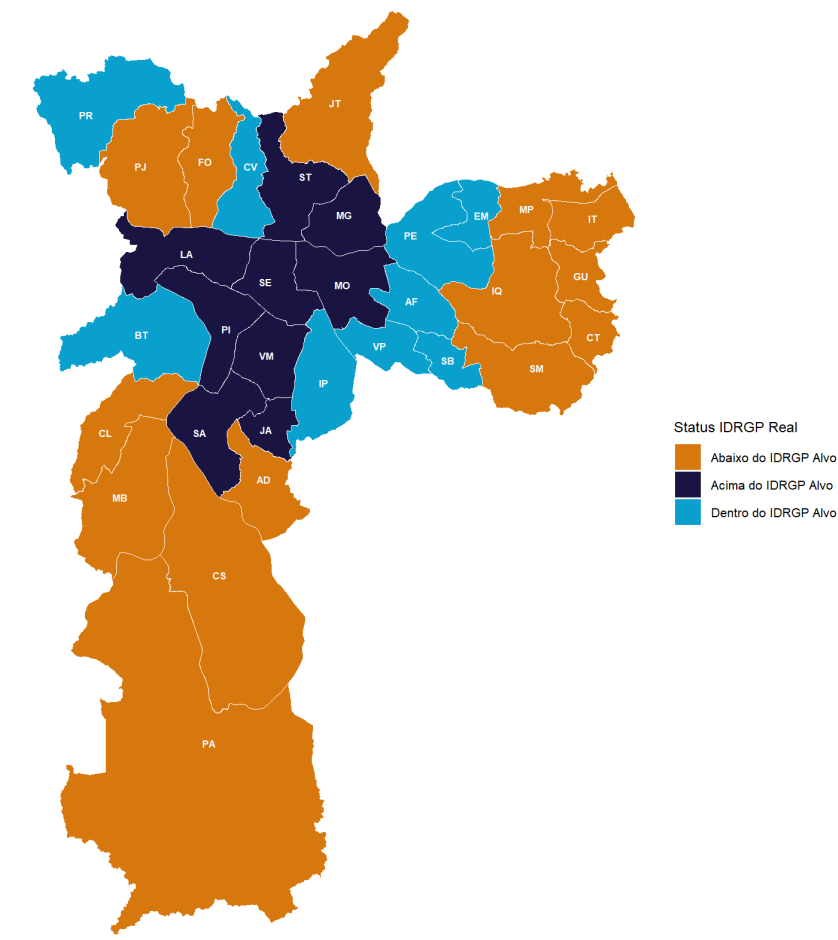
IDRGP 2022 — Status (IC 95%) quanto ao IDRGP Alvo

Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
Classificação estatística (IC 95%).

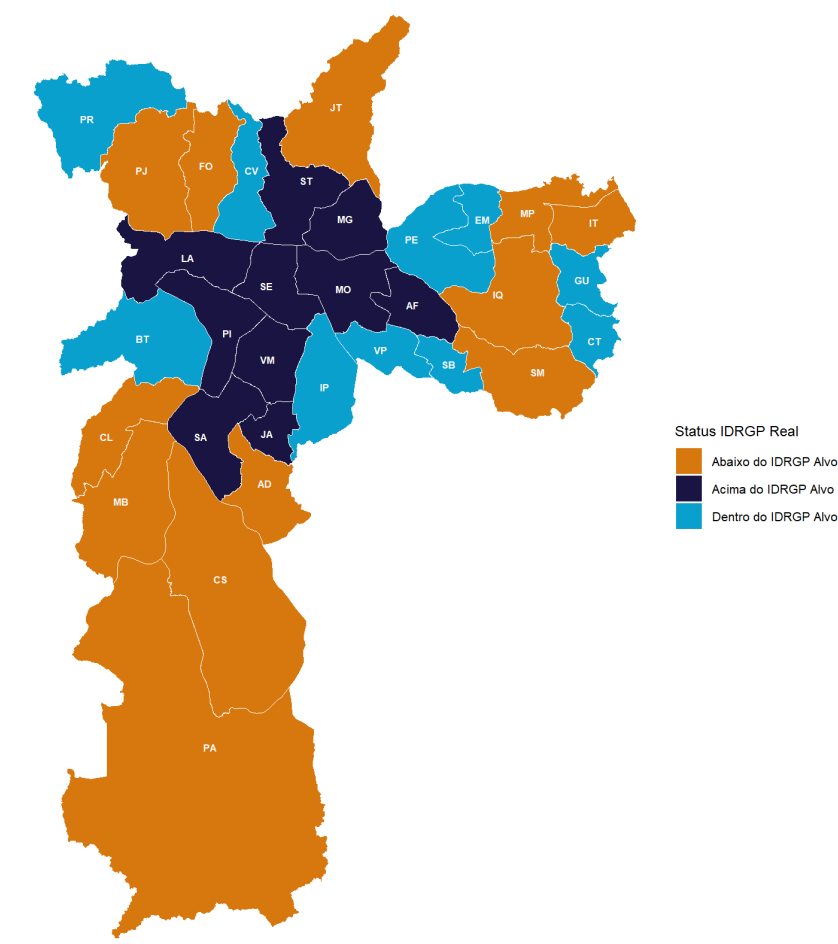
IDRGP 2023 — Status (IC 95%) quanto ao IDRGP Alvo
Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
Classificação estatística (IC 95%).

IDRGP 2024 — Status (IC 95%) quanto ao IDRGP Alvo

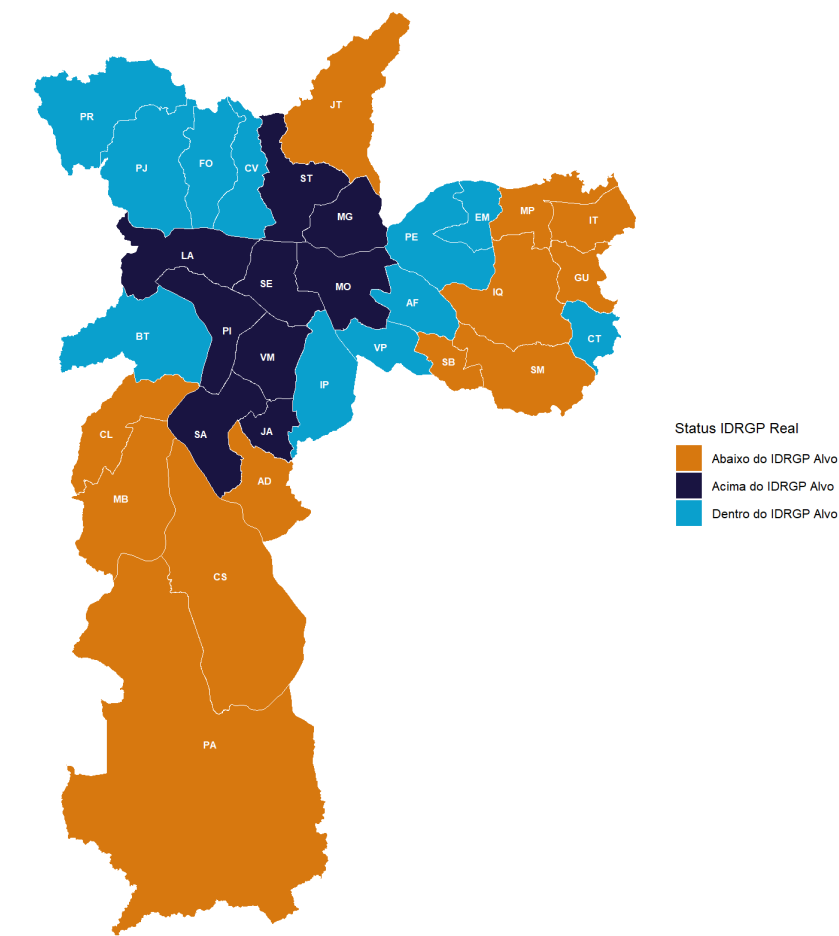
Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
Classificação estatística (IC 95%).

Mapa 2025 - status estatístico adotado

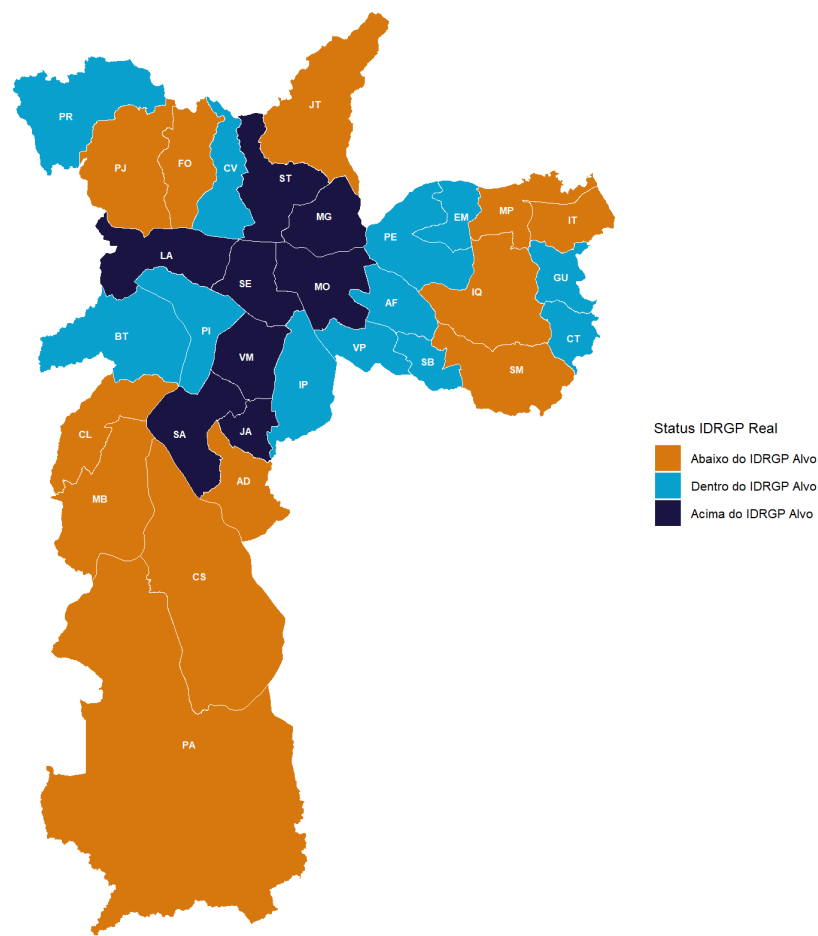
IDRGP 2025 — Status quanto ao IDRGP Alvo
Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
IC do teste T_PAREADO (95%): [-0.00862; 0.00862]

Mapa Agregado 2022–2025

IDRGP Agregado 2022–2025 — Balanço do Ciclo PPA
Classificação de cada subprefeitura em relação ao IDRGP Alvo



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
KS $p=1.57e-01$ | T_PAREADO $p=1.00e+00$ | IC 95% (real - alvo): [-0.0112; 0.0112].

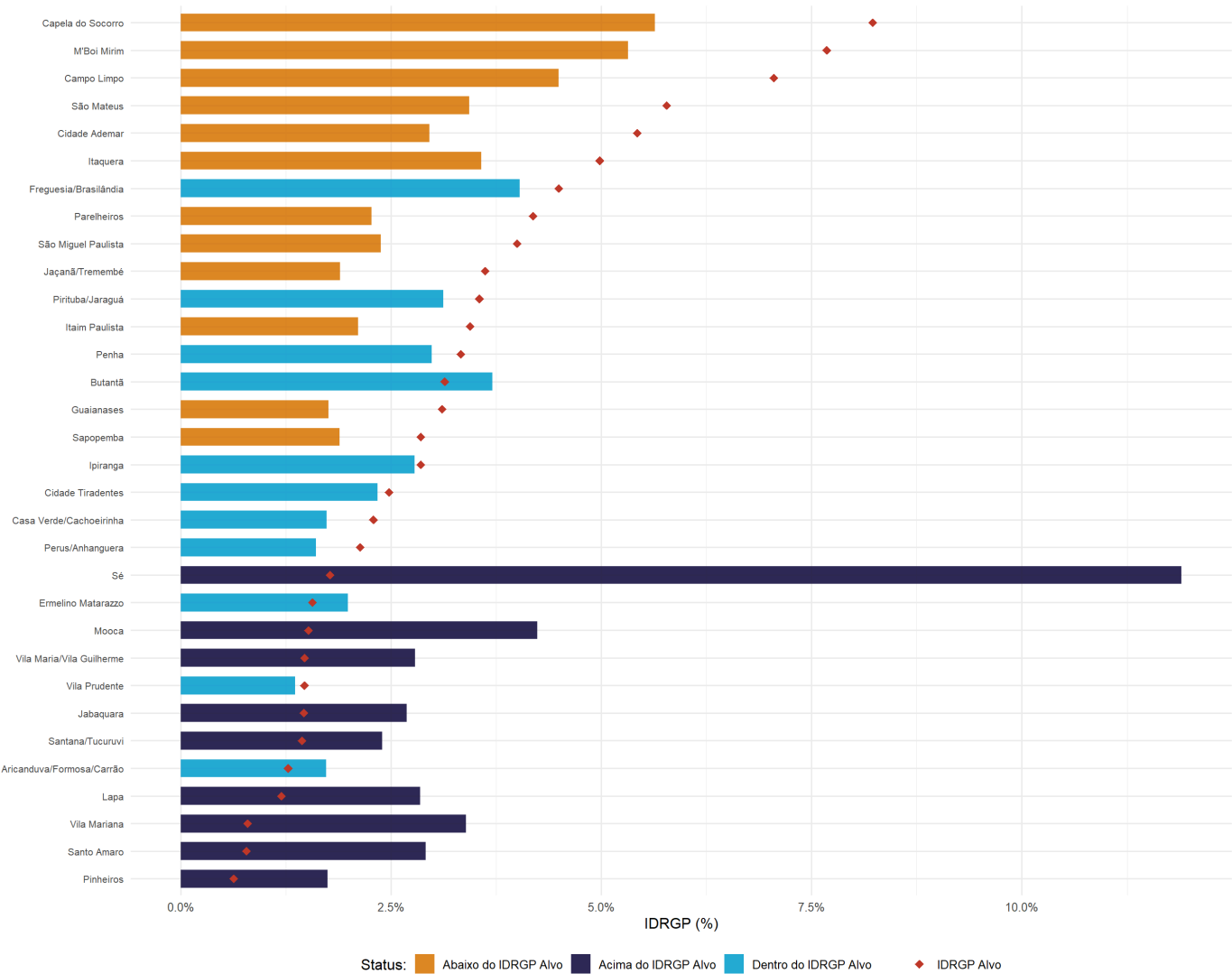
☒ 5 mapas gerados.

Gráficos

G1 — IDRGP 2025: Alvo vs. Real (%)

IDRGP 2025 — Distribuição Percentual do Gasto por Subprefeitura

IDRGP Real (barras) e IDRGP Alvo (losango)

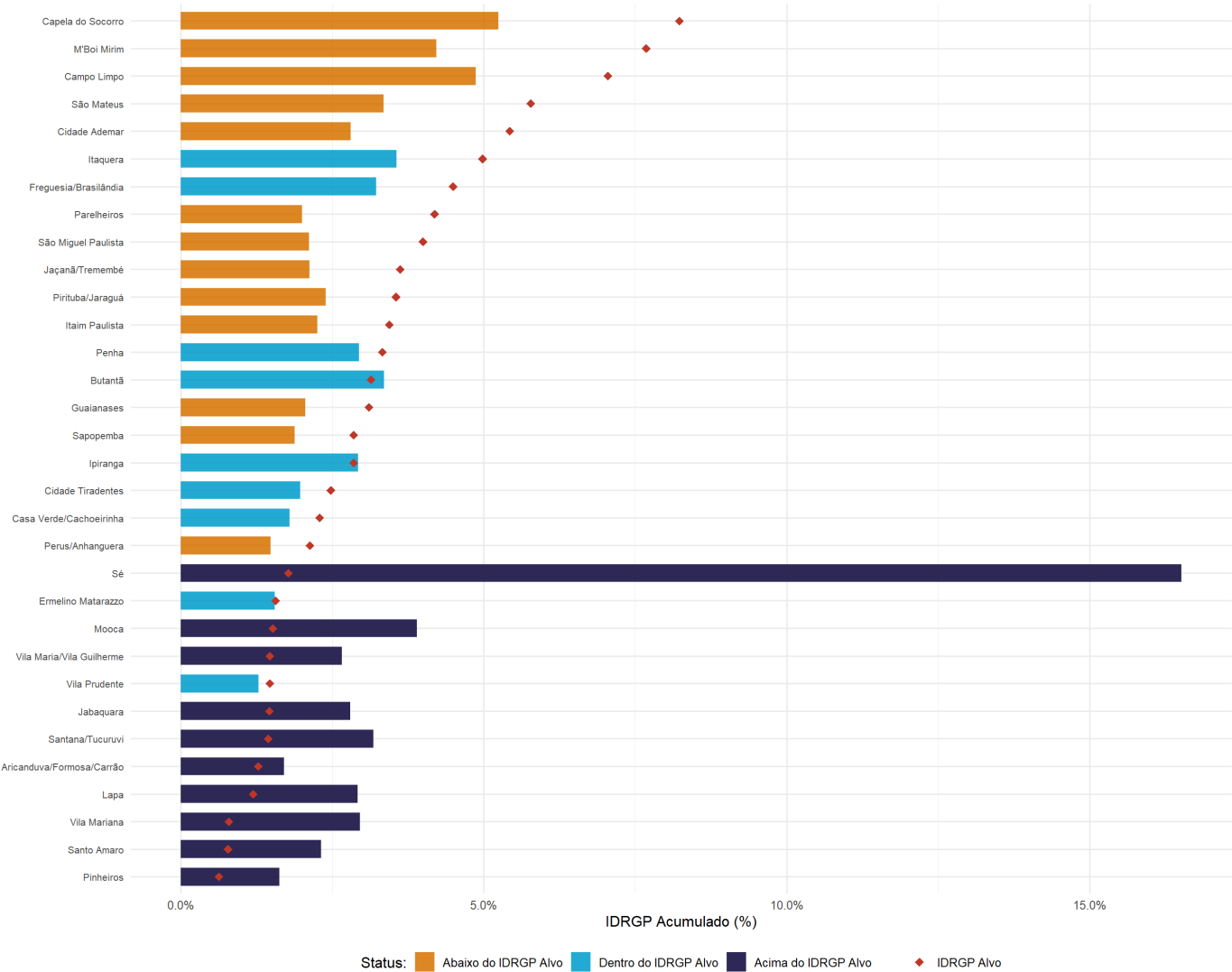


Elaboração: SEPLAN/CPMA
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
Teste: T_PAREADO | p = 1.00e+00

G2 — IDRGP Agregado 2022–2025 (%)

IDRGP 2022–2025 — Balanço do Ciclo PPA (Distribuição Percentual)

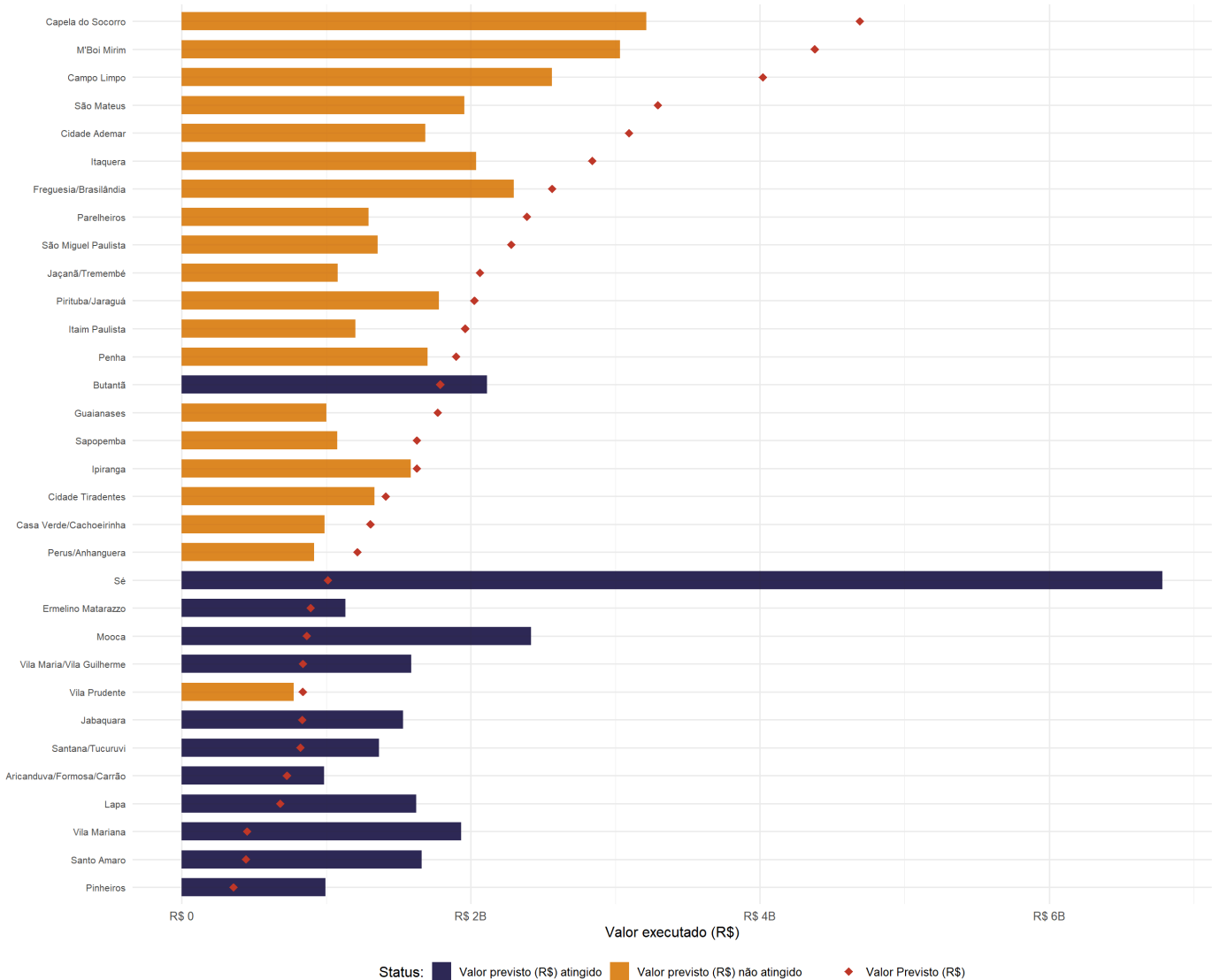
IDRGP Real acumulado (barras) e IDRGP Alvo (losango)



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência
Variação percentual (±30%).

G3 — IDRGP 2025: Valores Absolutos (R\$)

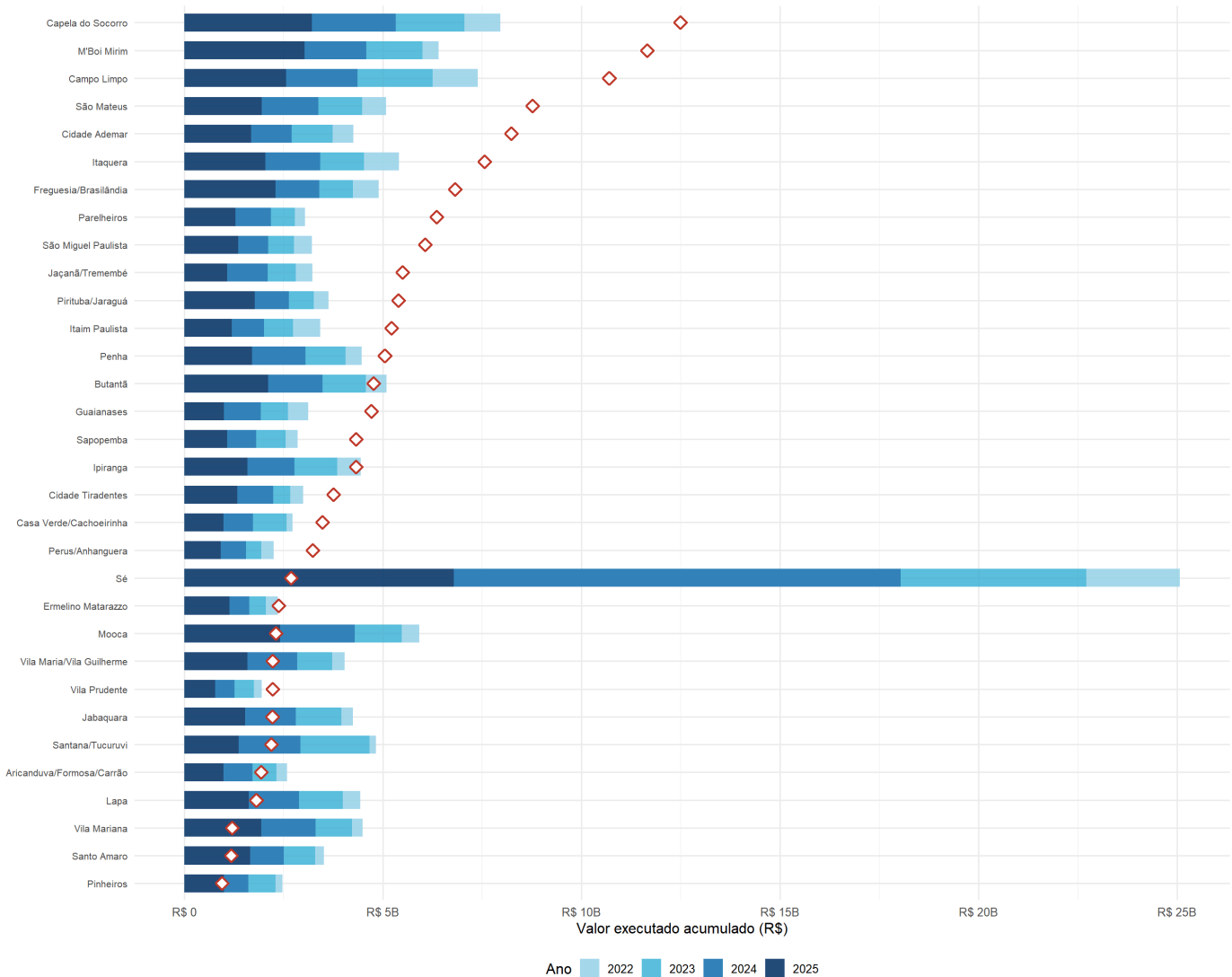
IDRGP 2025 — Valor Previsto e Executado por Subprefeitura (R\$)



Elaboração: SEPLAN/CPMA.
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência

G4 — IDRGP 2022–2025: Série Histórica (R\$)

IDRGP 2022–2025 — Evolução do Gasto Real por Subprefeitura (R\$)
Barras empilhadas por ano | Losango: valor previsto total do ciclo



Elaboração: SEPLAN/CPMA
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência

 4 gráficos gerados.

Exportação e Anexos

Tabela de anexos (2025)

Detalhamento do valor liquidado por projeto/atividade em cada subprefeitura — apenas para o ano de 2025.

Subprefeituras em df_anexo: 32

Valor total: 57.012.130.601

Tabelas para 2022-2025

- Uma tabela para os 10 maiores proj/ativ e valor por sub
- Uma tabela por sub com a distribuição dos maiores gastos por órgão

```
## `summarise()` has regrouped the output.
## i Summaries were computed grouped by subprefeitura and descricao_proj_ativ.
## i Output is grouped by subprefeitura.
## i Use `summarise(.groups = "drop_last")` to silence this message.
## i Use `summarise(.by = c(subprefeitura, descricao_proj_ativ))` for
## per-operation grouping (`dplyr::dplyr_by`) instead.
```

Fazendo tabela para gráfico no anexo

Exportação de mapas e gráficos

```
## ☒ Mapas e gráficos exportados.
```

Exportação de dados em Excel

```
## ☒ Planilhas exportadas.
```

Exportação geoespacial

```
## [1] TRUE
```

```
## Writing layer `idrqp_2025' to data source
## `resultados/idrqp_2025.gpkg' using driver `GPKG'
## Writing 32 features with 12 fields and geometry type Polygon.
```

```
## [1] TRUE
```

```
## Writing layer `idrqp_ciclo' to data source
## `resultados/idrqp_ciclo_2022_2025.gpkg' using driver `GPKG'
## Writing 32 features with 13 fields and geometry type Polygon.
```

```
## Deleting layer `idrqp_2025_20260429' using driver `ESRI Shapefile'
## Writing layer `idrqp_2025_20260429' to data source
## `resultados' using driver `ESRI Shapefile'
## Writing 32 features with 10 fields and geometry type Polygon.
```

```
## ☒ Arquivos geoespaciais exportados.
```

Conclusão

```
res_2025 <- if (exists("res_2025")) res_2025 else idrqp_por_ano[["2025"]]
total_valor <- res_2025$total_valor

cat("=====\n")
```

```
## =====
```

```
cat("  IDRGP 2022-2025 – Relatório concluído com sucesso.\n")
```

```
##  IDRGP 2022-2025 – Relatório concluído com sucesso.
```

```
cat("=====\\n\\n")
```

```
## =====
```

```
cat("  Ciclo analisado:      2022 a 2025\\n")
```

```
##  Ciclo analisado:      2022 a 2025
```

```
cat("  Valor 2025:          R$", format(total_valor, big.mark = ".", decimal.mark = ","),  
"\\n")
```

```
##  Valor 2025:          R$ 57.012.130.601
```

```
cat("  Total ciclo:          R$", format(sum(df_ciclo$valor_2022_a_2025),  
                                       big.mark = ".", decimal.mark = ","), "\\n")
```

```
##  Total ciclo:          R$ 151.824.919.145
```

```
cat("  Subprefeituras:      32\\n")
```

```
##  Subprefeituras:      32
```

```
cat("  Método estatístico:  ", toupper(metodo_estatistico), "\\n")
```

```
##  Método estatístico:  T_PAREADO
```

```
cat("  p-valor:              ", formatC(teste_principal$p.value, format = "e", digits = 2),  
"\\n")
```

```
##  p-valor:              1.00e+00
```

```
cat("  IC 95%:              [", round(ic_inf, 6), ";", round(ic_sup, 6), "]\\n\\n")
```

```
##  IC 95%:              [ -0.008624 ; 0.008624 ]
```

```
cat("  Produtos em:", pasta_saida, "\\n")
```

```
##   Produtos em: resultados
```

```
cat("   Elaboração: SEPLAN/SIME/CPMA – Prefeitura de São Paulo, maio de 2026.\n")
```

```
##   Elaboração: SEPLAN/SIME/CPMA – Prefeitura de São Paulo, maio de 2026.
```

```
cat("=====\\n")
```

```
## =====
```